浙江工业大学《高等数学 I》期中试卷答案

2024-2025 学年第一学期

一、选择题

1. A　2. B　3. D　4. C　5. D

二、填空题

6. 3

7. $e^{sinx}(1+xcosx)$

8. $3ln2$

9. $x^x(1+lnx)dx$

10. $-\frac{4}{3}$

三、解答题

11. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(4x^2)}{\sqrt{1+x^2}-1}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{4x^2}{\frac{1}{2}x^2}$

$=8$

12. $\because \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\ln(\sin x)^{\sec^2 x}$

$=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\ln(sinx)}{\cos^2 x}$

$=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\frac{cosx}{sinx}}{-2cosxsinx}$

$=\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1}{-2\sin^2 x}$

$=-\frac{1}{2}$

$\therefore \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\sec^2 x}=e^{-\frac{1}{2}}$

13. $\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{t}{1+t^2}}=\frac{1}{t}$

$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}(\frac{dy}{dx})}{\frac{dx}{dt}}=\frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{1+t^2}}=-\frac{1+t^2}{t^3}$

四、解答题

14. $\frac{dy}{dx}=f'(e^x)e^x+e^{f(x)}f'(x)$

$\frac{d^2y}{dx^2}=f''(e^x)e^{2x}+e^xf'(e^x)+e^{f(x)}\left(f'(x)\right)^2+e^{f(x)}f''(x)$

15. (1) 由 $e^x-e^y\frac{dy}{dx}=y+x\frac{dy}{dx}$

可得 $\frac{dy}{dx}=\frac{e^x-y}{x+e^y}$

又$x=0$代入$e^x-e^y=xy$可得$y=0$

因此$\frac{dy}{dx}|_{x=0}=1$

切线方程为$y=x$, 法线方程为$y=-x$

(2) $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\left(e^x-\frac{dy}{dx}\right)(x+e^y)-(e^x-y)(1+e^y\frac{dy}{dx})}{(x+e^y)^2}$

将$x=0,y=0,\frac{dy}{dx}|_{x=0}=1$代入

可得 $f''(0)=-2$

16. 当$x=0$时，$f(x)=0$

当$x\neq 0$时$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(n+2)x}{nsinx+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\left(1+\frac{2}{n}\right)x}{sinx+\frac{1}{n}}=\frac{x}{sinx}$,

即$f(x)=\begin{cases}0,x=0\\ \frac{x}{sinx},x\neq 0\end{cases}$

又因为$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x}{sinx}=1\neq 0$,

因此$x=0$是可去间断点

而$x_k=k\pi(k\neq 0)$处函数无定义，且 $\lim\limits_{x\to x_k}f(x)=\infty$

因此$x_k=k\pi(k\neq 0)$是无穷（第二类）间断点

五、讨论题

$f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{x^2sin\frac{1}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}xsin\frac{1}{x}=0$

当$x\neq 0$时，$f'(x)=2xsin\frac{1}{x}-cos\frac{1}{x}$

即$f'(x)=\begin{cases}0,x=0\\ 2xsin\frac{1}{x}-cos\frac{1}{x},x\neq 0\end{cases}$

因为$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0}(2xsin\frac{1}{x}-cos\frac{1}{x})$ 不存在

因此 $f'(x)$在$x=0$处不连续

六、证明题

令$F(x)=xf(x)-bf(x)$,则$F(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导

且 $F(a)=af(a)-bf(a)=0,F(b)=bf(b)-bf(b)=0$

由罗尔中值定理可得至少存在一点$\xi\in(a,b)$满足$F'(\xi)=0$, 即$(b-\xi)f'(\xi)=f(\xi)$